OVERLAY MESH MULTI-TENANT SOBRE UNDERLAY BGP CON FAILOVER REAL

HEADSCALE, WIREGUARD Y FRROUTING EN DOCKER COMPOSE, SIN INTERNET

GRUPO 08 : *ULISES MATEO BUCCHINO • VALENTÍN GARZANITI • JANO STRATAKIS • SOFIA RAGGI*

Imaginá **dos oficinas unidas por un túnel privado y cifrado. Si se corta el camino principal, la conexión se desvía sola por otro, y cada cliente sigue viendo solo lo suyo.**

3 ASeBGP: 65001, 65002, 65000

2 tenants aislados por ACL

1 paquete perdido en el failover

0 InternetDERP embebido

GLOSARIO

Underlay: *Las "calles" por donde viaja la información entre sucursales.*

Overlay: *Un "túnel privado" armado por encima de esas calles.*

BGP: *El "GPS" de los routers, que se avisan qué caminos existen.*

Failover: *Desvío automático por otra ruta si se corta la principal.*

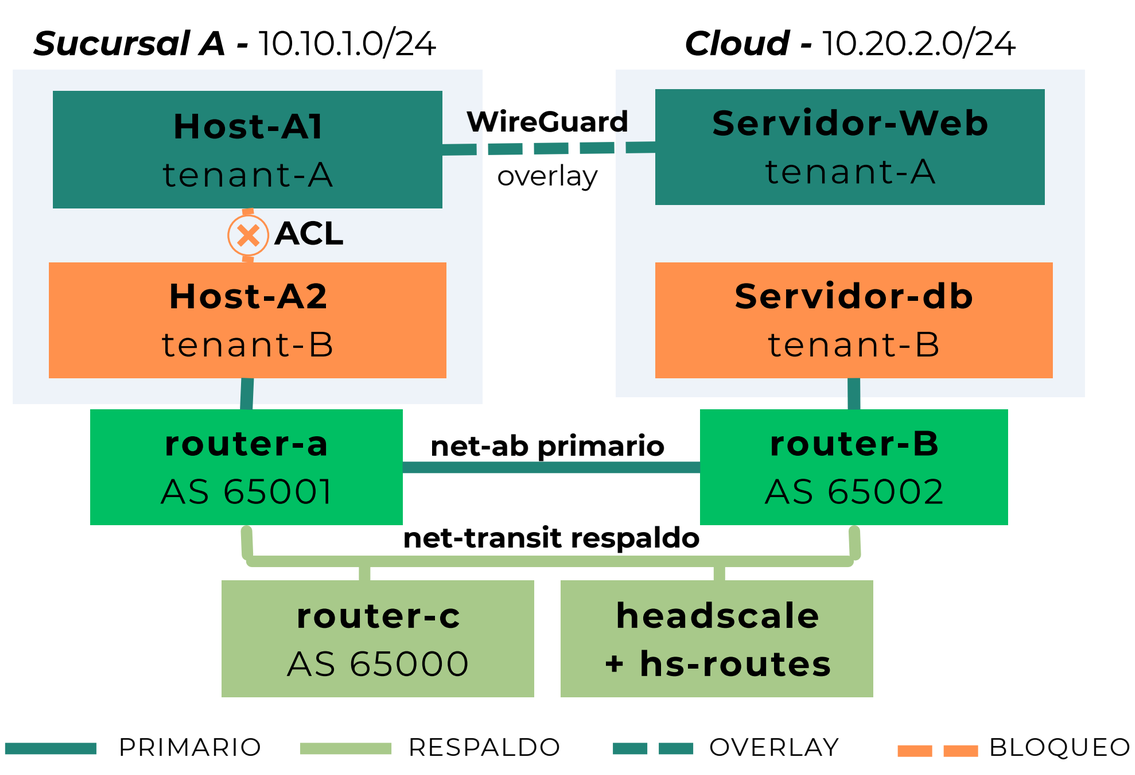
VPN / WireGuard: *Un canal cifrado, que nadie más puede leer lo que pasa.*

Tenant: *Cada cliente que comparte la red, con su espacio aparte.*

ACL: *La "lista de invitados": define quién puede hablar con quién.*

Headscale: *El "organizador" registra equipos y aplica las reglas.*

TOPOLOGÍA: UNDERLAY Y OVERLAY



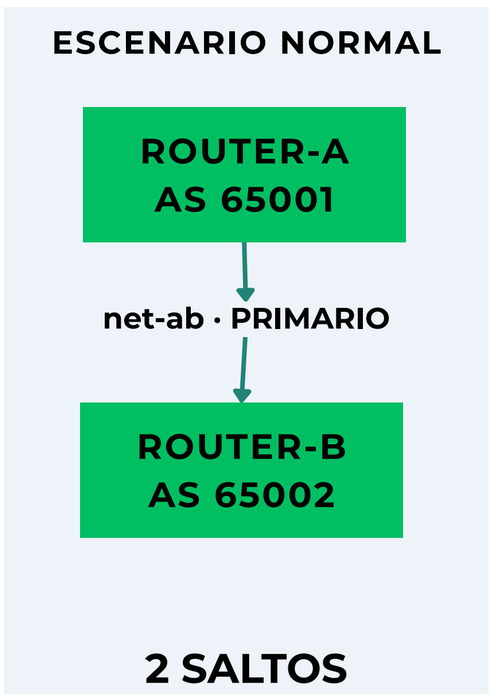
CÓMO FUNCIONA

- **Underlay**: tres routers FRR hablan BGP y detectan una caída en segundos (timers 3/9 s).
- **Overlay**: los agentes arman túneles WireGuard entre equipos del mismo tenant.
- **Control**: Headscale registra equipos y aplica la política, sin depender de Internet.
- **Aislamiento**: sin regla (ACL) entre tenants, ni se anuncia el otro equipo.
- **Observabilidad:** Prometheus y Grafana muestran el estado de las sesiones BGP.

Escenario	Camino de host-a1 a servidor-web
Normal	router-a → net-ab → router-b (2 saltos)
Cae net-ab	router-a → router-c → router-b (3 saltos)

RESULTADOS: FAILOVER Y MONITOREO DEL UNDERLAY

1. COMPORTAMIENTO DEL FAILOVER



2. RESULTADOS DEL LABORATORIO

3 AS BGP

2 Tenants

1 Paquete perdido

0 DERP externo

3. EVIDENCIA DE MONITOREO

Grafana · Estado de sesiones BGP



CONCLUSIONES

- **Failover real con pérdida mínima y overlay intacto.**
- **Aislamiento demostrado por política, con tenants cruzados.**

STACK: DOCKER COMPOSE · FRROUTING (EBGP) · HEADSCALE · TAILSCALE/WIREGUARD · SQLITE
REPOSITORIO: HTTPS://GITHUB.COM/71L0/GOYS-TP4-INTEGRADOR.GIT